

4ª Lista de exercícios de Laboratório de Física I: Interpretação e análise de gráficos lineares

1. A partir da Tabela 1 desenvolva os seguintes itens:

- Construa o gráfico de s versus t , incluindo as barras de erro dos valores. Certifique-se que o coeficiente linear esteja visível na área do gráfico!
- Obtenha a função matemática, $s(t)$, que representa a curva com valores aproximados dos coeficientes angular e linear. Dica: faça apenas uma estimativa gráfica.
- Através do ajuste de curva do item (a) pelo Método Direto, obtenha os valores médios dos coeficientes angular e linear com os seus respectivos desvios padrão. Indique as unidades de medidas.
- Escreva novamente a função matemática, $s(t)$, mas agora use os valores (e os desvios) dos coeficientes angular e linear obtidos no item anterior, lembrando-se de adicionar também as unidades de medidas.

Tabela 1: Posição de um móvel (s) em função do tempo (t).

$(s \pm 2)(10^{-2} \text{ m})$	$(t \pm 1)(10^{-1} \text{ s})$
21	30
40	50
59	70
80	90

2. Em geral o crescimento de uma árvore não se dá de forma linear, mas segue uma curva sigmoide (Modelo de Gompertz), estando relacionado às condições climáticas e de solo do local onde ela está plantada. Na fase Jovem a semente vira muda. O crescimento para cima é lento porque a planta está gastando energia para criar raízes fortes no solo. A fase Juvenil é uma fase de arrancada. A árvore compete por luz com outras plantas e cresce muitos centímetros (ou metros) por ano. Por fim, na fase Madura a árvore atinge sua altura máxima potencial. O crescimento em altura praticamente para, e ela passa a engrossar o tronco e expandir a copa. Para entender melhor esse processo um pesquisador, em um estudo de campo iniciado em 2017 após o plantio da muda, fez medidas anuais da altura máxima de diversas plantas da mesma espécie de eucaliptos durante nove anos consecutivos. Sabendo que todas as plantas estudadas têm a mesma idade e considerando os valores médios de altura resumidos na Tabela 2, desenvolva as atividades:

- Se o pesquisador tivesse interrompido a pesquisa em 2021 ele teria apenas quatro valores médios da altura. Nesse caso, os dados apresentam um crescimento linear da planta, calcule o coeficiente linear e angular dessa reta, apresentando-os com os devidos erros. Faça uso do Método Direto (considere as alturas sem os desvios).
- Qual é o significado prático do coeficiente angular e do coeficiente linear dessa reta?
- Avalie a partir do resultado do método direto qual seria a altura esperada para o ano de 2026 e para 2060?
- Faça um gráfico em papel milimetrado da altura média em função do tempo de estudo em anos. Inclua a melhor reta calculada no item (a) no mesmo gráfico fazendo a extrapolação para todo o período da pesquisa.
- Compare as alturas estimadas no item (c) com a altura média real em 2026 e comente os resultados.

Tabela 2: Valores médios da altura de diversas plantas da mesma espécie e de mesma idade.

Ano do estudo	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º
Altura média das plantas (m)	5 ± 1	10 ± 2	16 ± 3	21 ± 3	25 ± 4	28 ± 5	32 ± 6	34 ± 6	35 ± 6

